UNIVERSITE D’ORLEANS - POLYTECH ORLEANS

DOSSIER DE DEMANDE DE VALIDATION DE STAGE DE FIN D’ETUDES (PFE - 5A)

Document administratif et pedagogique soumis au Responsable de Specialite
Reference Dossier: PO-2026-5A-EO-0149 | Date de depot: 22 Octobre 2026

SECTION 1 : IDENTIFICATION DE L’ETUDIANT(E)

Prenom de l’etudiant : Clara
Nom de famille : Chene
Numero Etudiant (INE) : 22108319K (Donnee personnelle protegee - RGPD)
Adresse email personnelle : clara.chene.perso@outlook.fr
Telephone mobile : +33 6 78 51 20 94
Annee d’etudes : 5th Year (5A - Diplome d’Ingenieur Grade de Master)
Departement / Specialite : Electronics & Optics (Electronique et Optique - EO)
Option de 5eme annee : Systemes Embarques et Photonique Appliquee

SECTION 2 : IDENTIFICATION DE L’ORGANISME D’ACCUEIL (ENTREPRISE)

Raison sociale de l’entreprise : Thales LAS France SAS (Advanced Optronics & Laser Systems Lab)
Statut juridique : Societe par Actions Simplifiee (Groupe Thales)
Numero SIRET (14 chiffres) : 319 159 877 00214
Code NAF / APE : 2651A - Fabrication d’equipements d’aide a la navigation et d’optronique
Effectif du site d’Elancourt : 2 800 collaborateurs (dont 1 900 ingenieurs et chercheurs R&D)
Adresse du centre R&D : 2 Avenue Gay-Lussac, Campus Thales Optronique
Ville du stage : Elancourt (78990), Yvelines, France
Site internet : www.thalesgroup.com

SECTION 3 : ENCADREMENT INDUSTRIEL DANS L’ENTREPRISE

Nom du tuteur industriel : Dr. Sophie Laurent
Fonction / Titre du tuteur : Senior Photonics & Embedded Systems R&D Architect
Formation du tuteur : Ingenieure SupOptique (Institut d’Optique) & Docteure en Photonique
Email professionnel du tuteur : sophie.laurent@fr.thalesgroup.com
Telephone direct : +33 1 34 81 60 00

SECTION 4 : MODALITES ADMINISTRATIVES, DUREE ET GRATIFICATION

Intitule officiel de l’offre : Optical Beam-Shaping & FPGA Signal Processing for Coherent 1550nm LiDAR
Date de debut du stage : 2027-02-01 (1er Fevrier 2027)
Date de fin du stage : 2027-07-30 (30 Juillet 2027)
Duree totale effective : 24 weeks (24 semaines / 6 mois temps plein, statut Stagiaire Ingenieur R&D)
Gratification mensuelle brute : 1650 EUR / month (convention collective Metallurgie Ingenieurs & Cadres)
Avantages annexes : Restaurant d’entreprise subventionne, navette campus, indemnite logement
Clause de confidentialite / NDA : Defense NDA Required (Stage Confidentiel Industrie - Soutenance a Huis Clos requise)

SECTION 5 : PRESENTATION GENERALE DU LABORATOIRE D’ACCUEIL

Au sein de Thales LAS France (site d’Elancourt), le Laboratoire d’Optronique Avancee et Systemes Laser (LOASL) concoit la prochaine generation de capteurs LiDAR coherents (FMCW - Frequency Modulated Continuous Wave) a longueur d’onde securite oculaire (1550 nm) destines aux applications aeronautiques, spatiales et d’imagerie 3D longue portee.
L’equipe R&D regroupe 18 ingenieurs opticiens, concepteurs analogiques/RF et architectes FPGA travaillant en salle blanche ISO-7 sur le couplage entre optique en espace libre, circuits photoniques integres (PIC) et traitement numerique du signal en temps reel.

ANNEXE PEDAGOGIQUE - DESCRIPTION DETAILLEE DE LA MISSION R&D
Dossier : Clara Chene | Entreprise : Thales LAS France SAS (Elancourt)

SECTION 6 : PROBLEMATIQUE SCIENTIFIQUE ET OBJECTIFS D'INGENIERIE

Les systemes LiDAR coherents a 1550 nm reposent sur le battement heterodyne entre un faisceau laser reflechi par la cible et un oscillateur local sur une photodiode equilibree InGaAs. La sensibilite ultime du recepteur est directement limitee par :

1. L'efficacite de couplage optique et la qualite du front d'onde du telescope de mise en forme de faisceau (pertes d'aberration et de troncature gaussienne).
2. Le rapport signal-sur-bruit (SNR) et la latence de l'algorithme d'extraction de frequence Doppler (FFT temps reel et filtrage adaptatif) implemente sur cible FPGA.

L'objectif de ce Projet de Fin d'Etudes (PFE) de niveau Ingenieur est double : (1) concevoir, optimiser et tolerancer une nouvelle architecture optique compacte de mise en forme de faisceau a 1550 nm, et (2) co-developper et valider sur banc experimental la chaine d'acquisition et de traitement numerique temps reel sur FPGA Xilinx Zynq UltraScale+.

SECTION 7 : DESCRIPTIF TECHNIQUE DES TRAVAUX D'INGENIERIE CONFIES A L'ETUDIANTE

Design and simulate a 1550nm free-space optical beam-shaping assembly in Zemax OpticStudio, develop real-time VHDL signal-processing blocks on a Xilinx Zynq UltraScale+ FPGA for photodiode readout, and run SNR characterization in the cleanroom.

De maniere detaillee, les travaux d'ingenierie comprennent quatre volets techniques :

Volet 1 : Conception optique, simulation et analyse de tolerances (30% du temps)

- Modelisation par lancer de rayons (sequentiel et non-sequentiel) et propagation d'ondes gaussiennes (POP - Physical Optics Propagation) sous Zemax OpticStudio a 1550 nm.
- Optimisation de la fonction de merite (front d'onde RMS < lambda/14, rapport de Strehl > 0.92) et analyse Monte-Carlo des tolerances d'alignement mecanique et de derive thermique (-40 C a +70 C).

Volet 2 : Architecture numerique FPGA et acquisition haute vitesse (35% du temps)

- Conception en langage VHDL (sous Xilinx Vivado) des blocs d'interface ADC haute vitesse (JESD204B, 1 GSPS) en sortie de l'amplificateur transimpedance (TIA) de la photodiode InGaAs.
- Implementation d'un pipeline de fenetrage de Hanning, FFT 4096 points en virgule fixe et detection de pic centroide temps reel sur SoC Xilinx Zynq UltraScale+.
- Verification par simulation comportementale (ModelSim), analyse de timing (cloture a 250 MHz) et mesure de la consommation de ressources logiques (DSP48E2, BRAM).

Volet 3 : Integration sur banc salle blanche et caracterisation experimentale (25% du temps)

- Alignement interferometrique du prototype optique sur table anti-vibratoire en salle blanche ISO-7.
- Automatisation des bancs de caracterisation en Python (pilotage analyseur de spectre optique, laser accordable et carte FPGA via Ethernet/AXI) et analyse statistique du SNR en fonction de la puissance optique recue.

Volet 4 : Documentation technique et synthese R&D (10% du temps)

- Redaction des notes techniques de conception optique et d'architecture FPGA selon le referentiel qualite Thales et preparation du memoire d'ingenieur Polytech Orleans.

SECTION 8 : OUTILS, LOGICIELS ET ENVIRONNEMENT D'INGENIERIE

Zemax OpticStudio, Xilinx Vivado (VHDL), Zynq UltraScale+ FPGA, Python, Altium Designer.

CALENDRIER PREVISIONNEL ET DISPOSITIONS DE CONFIDENTIALITE
Dossier : Clara Chene | Entreprise : Thales LAS France SAS (Elancourt)

SECTION 9 : PLANNING PREVISIONNEL DU PROJET DE FIN D'ETUDES (24 SEMAINES)

- Semaines 1 a 3 (Fevrier 2027) : Etat de l'art bibliographique sur les architectures LiDAR FMCW 1550 nm, formation securite laser Classe 3B/4, prise en main de l'environnement Zemax OpticStudio et Vivado.
- Semaines 4 a 9 (Mars - Mi-Avril 2027) : Conception optique du module de mise en forme de faisceau sous Zemax OpticStudio, etude thermique et analyse Monte-Carlo des tolerances de fabrication.
- Semaines 10 a 16 (Mi-Avril - Mai 2027) : Developpement et simulation en VHDL du coeur de traitement FFT et detection Doppler sur FPGA Xilinx Zynq UltraScale+ ; tests sur carte d'evaluation.
- Semaines 17 a 21 (Juin - Mi-Juillet 2027) : Couplage opto-electronique en salle blanche, campagnes de mesures experimentales de SNR sous scripts Python et comparaison modele/experience.
- Semaines 22 a 24 (Fin Juillet 2027) : Redaction de la note technique interne Thales, du rapport de PFE (version soumise a relecture securite industrielle) et preparation de la soutenance.

SECTION 10 : LIVRABLES TECHNIQUES D'INGENIERIE ATTENDUS

1. Fichiers de conception optique Zemax (.zmx) et rapport d'analyse de tolerances Monte-Carlo.
2. Code source VHDL documente, bancs de test (testbenches) et rapport de synthese FPGA Vivado.
3. Bibliotheque Python d'automatisation du banc de caracterisation et jeu de donnees SNR.
4. Memoire de Projet de Fin d'Etudes (PFE) de niveau Master Ingenieur.

SECTION 11 : DISPOSITIONS SPECIFIQUES DE CONFIDENTIALITE (DEFENSE / NDA)

IMPORTANT - PROCEDURE DE SOUTENANCE A HUIS CLOS :
Compte tenu de la sensibilite technologique des travaux menes au sein du Laboratoire d'Optronique Avancee de Thales LAS France, ce stage est soumis a un Accord de Confidentialite Renforcee (Defense NDA Required).

- Conformement au reglement des etudes de Polytech Orleans, le rapport de PFE devra etre vise par l'ingenieure tutrice (Dr. Sophie Laurent) 15 jours avant sa remise au jury academique.
- La soutenance orale de fin d'etudes (prevue en Septembre 2027) devra obligatoirement se derouler a HUIS CLOS, avec signature d'un engagement de confidentialite par les membres du jury de Polytech Orleans.
- Le memoire ne sera pas diffuse en acces public a la bibliotheque universitaire.

SECTION 12 : SIGNATURES PREALABLES A LA VALIDATION PEDAGOGIQUE

Fait a Elancourt, le 22 Octobre 2026.

Pour Thales LAS France (Tutrice R&D) : Dr. Sophie Laurent - [Signe electroniquement]
L'Etudiante (5A Electronics & Optics) : Clara Chene - [Signe electroniquement]

CADRE RESERVE A L'ADMINISTRATION DE POLYTECH ORLEANS :
Statut de la validation pedagogique par le Responsable de Departement : EN ATTENTE DE REVUE
Verification de l'adequation avec le referentiel de competences Ingenieur 5A : A VERIFIER